

초보자도 할 수 있는 나만의 챗봇

카카오톡 AI 챗봇을 직접 만든
실전 개발 여정의 기록

이 책으로 만들 수 있는 것

- 🗨️ 학부모 질문에 24시간 자동으로 답변하는 AI 챗봇
- 📅 카카오톡에서 체험수업 예약을 자동으로 받는 기능
- ★ 아이에게 맞는 수업을 AI가 추천해주는 기능
- 🔒 학원 정보를 관리하는 비밀번호 보호 관리자 페이지

개발자 | 2026 | chatsiljang.vercel.app

시작하기 전에

이 책을 읽기 시작하신 분들께 드리는 첫 번째 말씀입니다.

"코딩을 전혀 몰라도 괜찮아요. 이 책은 복사+붙여넣기만 할 줄 알면 됩니다."

이 책에 코드가 나오면 이해하려고 하지 마세요. 레시피 책에서 화학 반응을 몰라도 따라 하면 요리가 되듯이, 코드는 그냥 복사해서 붙여넣기만 하면 됩니다.

막히는 부분이 있으면 Cursor AI 채팅창에 '이렇게 하니까 오류가 났어'라고 말하면 AI가 해결해줍니다. 이 책의 저자도 처음에는 Next.js가 뭔지, TypeScript가 뭔지 전혀 몰랐습니다.

이 책을 읽기 전 준비물

- 컴퓨터 (Windows 또는 Mac)
- 인터넷 연결
- 해외 결제 가능한 카드 (Claude AI 크레딧 약 7,000원 충전용)
- 카카오 계정
- 4개 무료 계정 가입 (GitHub, Vercel, Supabase, Anthropic)

전체 흐름 한눈에 보기

복잡해 보이지만 실제로는 단순해요. 아래 8단계를 순서대로 따라가면 됩니다.

- 1 계정 만들기**
GitHub, Vercel, Supabase, Anthropic 4개 무료 가입
- 2 작업실 세팅**
Cursor(AI 코딩 도구) 설치 + 프로젝트 폴더 만들기
- 3 AI에게 시키기**
Cursor AI에게 말로 설명하면 코드를 자동으로 만들어줌
- 4 데이터베이스 만들기**
Supabase에 학원 정보 저장소(표) 3개 만들기
- 5 AI 연결하기**
Claude API 키 발급 후 챗봇 두뇌 연결
- 6 인터넷에 올리기**
Vercel로 배포 - 전 세계에서 접속 가능하게
- 7 카카오톡 연결하기**
카카오 채널 + 챗봇 만들고 우리 서버와 연결
- 8 기능 추가 & 테스트**
예약, 추천, 보안 기능 추가 후 실제 테스트

1단계 — 계정 4개 만들기

모두 무료로 시작할 수 있어요. 아래 순서대로 가입해주세요.

서비스	역할	비유	주소
GitHub	코드 저장소	코드의 구글 드라이브	github.com
Vercel	배포 플랫폼	인터넷 출판사	vercel.com
Supabase	데이터베이스	학원 정보 창고	supabase.com
Anthropic	AI 엔진	챗봇의 두뇌	console.anthropic.com

■ Anthropic만 유료예요 (약 7,000원)

- console.anthropic.com 가입 후 Billing → Add Credits 클릭
- 최소 \$5(약 7,000원) 충전 — 이것만 있으면 수백 번 테스트 가능
- 해외 결제 가능한 신용카드(비자/마스터) 필요
- 나머지 GitHub, Vercel, Supabase, 카카오는 모두 무료!

2단계 — 작업실 세팅

Cursor 설치하기

Cursor는 AI가 내장된 특별한 코딩 프로그램이에요. 여기에 '이렇게 만들어줘'라고 말하면 AI가 알아서 코드를 짜줍니다.

💡 **Cursor = AI 비서가 함께 있는 메모장**

1. cursor.com 접속
2. 'Download for Windows' 파란 버튼 클릭
3. 다운로드된 파일 더블클릭해서 설치
4. 설치 완료 후 실행 → Google 계정으로 로그인

```
Cursor 터미널 화면

> 바탕화면에 'chatsiljang' 폴더를 만들어주세요

방법: 바탕화면 빈 곳 우클릭 → 새 폴더 → 이름: chatsiljang

그 다음 Cursor 실행 → 파일 → 폴더 열기 → chatsiljang 선택

왼쪽 파일 목록에 'chatsiljang'이 보이면 성공!
```

AI에게 프로젝트 만들어달라고 하기

Cursor에서 Ctrl + Shift + L 을 누르면 오른쪽에 AI 채팅창이 열려요.

```
AI 채팅창에 붙여넣고 Enter

Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS로 챗실장 프로젝트를 세팅해줘.
@supabase/supabase-js 와 @anthropic-ai/sdk 도 설치해줘.
```

AI가 자동으로 설치를 완료하면 터미널에 아래를 입력하세요:

```
터미널에 붙여넣기 (화면 아래 검은 창)

npm run dev
```

```
브라우저 확인

🌟 크롬(Chrome) 브라우저를 열고 아래 주소로 접속하세요:
```

`http://localhost:3000`

뭔가 화면이 나오면 성공!

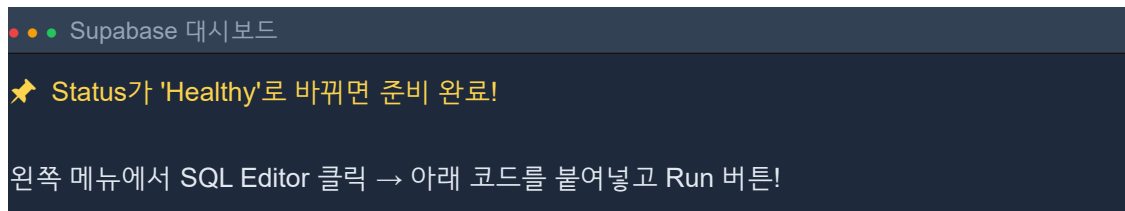
에러가 나면: 터미널에서 `Ctrl+C` → 다시 `npm run dev`

3단계 — 학원 정보 저장소 만들기

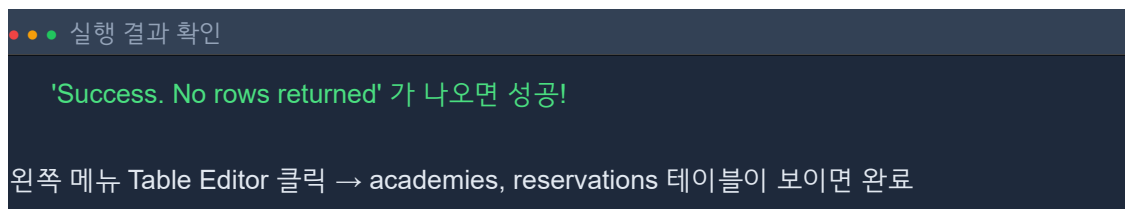
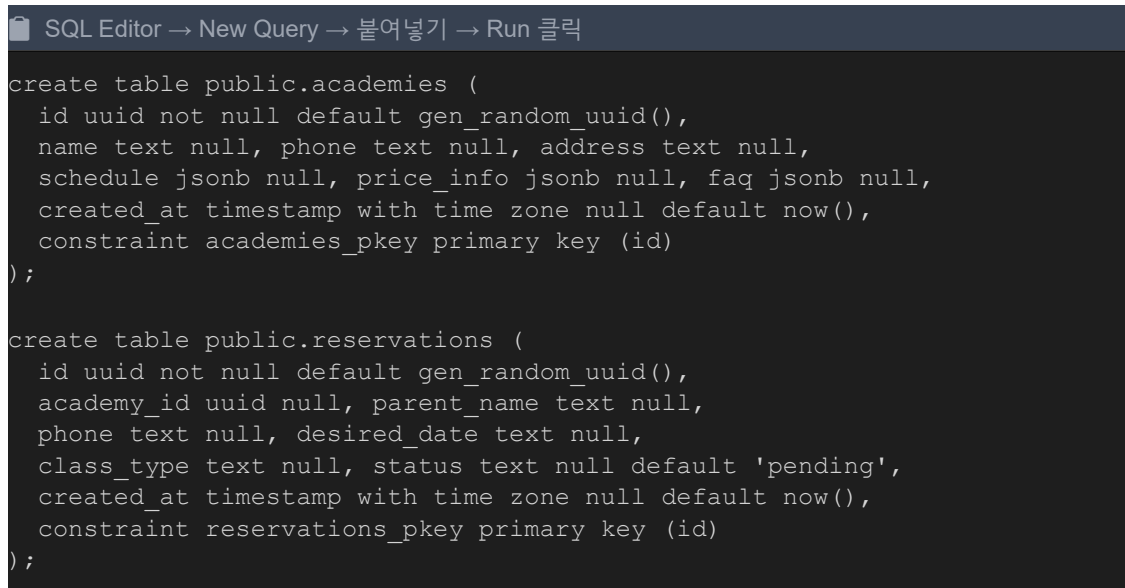
Supabase 프로젝트 만들기

Supabase는 학원 정보, 예약 내역 등을 저장하는 인터넷 창고예요.

5. supabase.com 접속 → GitHub 계정으로 로그인
6. New Project 클릭
7. 이름: chatsiljang, 서버: Northeast Asia (Seoul) 선택
8. 비밀번호 입력 후 Create new project → 2분 기다리기



테이블 만들기 — 복사해서 붙여넣기!



API 키 저장하기

Supabase 왼쪽 메뉴 → Project Settings → API 클릭하면 키가 보여요.

Cursor에서 chatsiljang 폴더에 .env.local 파일을 새로 만들고 아래를 붙여넣으세요:

```
.env.local 파일 — Supabase URL과 키를 복사해서 붙여넣기  
  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=여기에_Project_URL_붙여넣기  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=여기에_anon_public_키_붙여넣기  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=여기에_service_role_키_붙여넣기  
ANTHROPIC_API_KEY=여기에_Claude_API_키_붙여넣기_(다음단계에서_발급)
```

🔒 이 파일은 절대 공유하지 마세요!

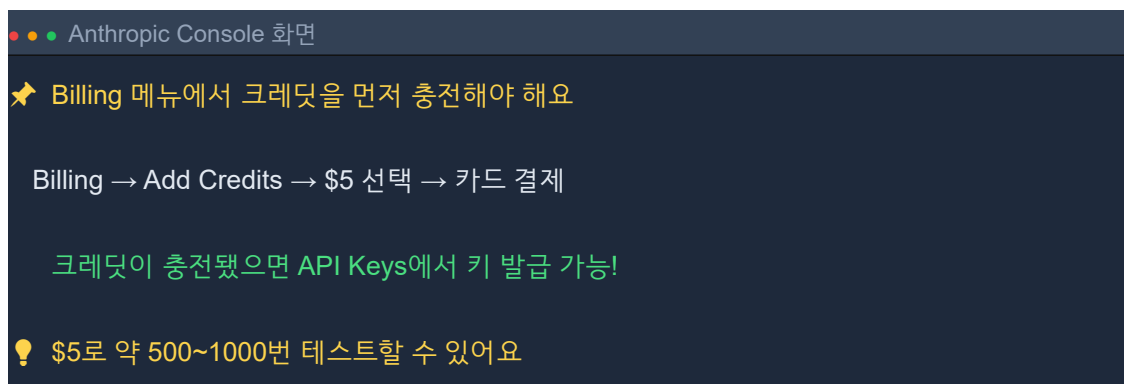
- 카카오톡, 이메일로 절대 전송 금지
- GitHub에 올라가지 않도록 .gitignore에 자동 포함되어 있어요
- 이 키가 노출되면 요금이 청구될 수 있어요

4단계 — AI 엔진 연결하기

Claude API 키 발급

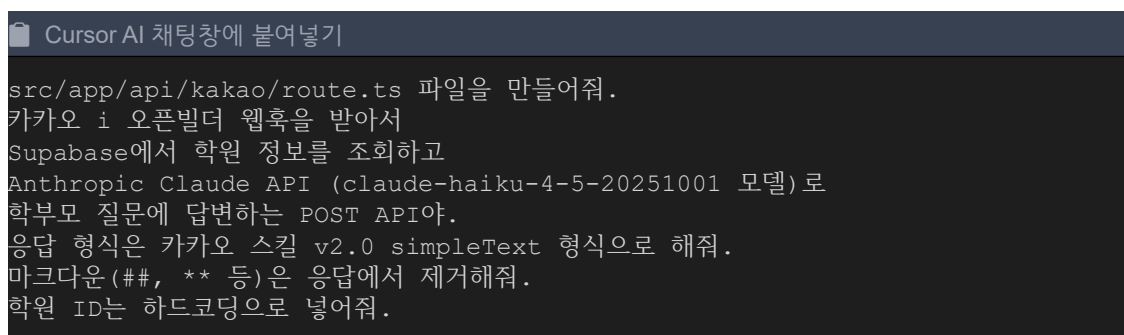
Claude는 Anthropic이 만든 AI로, 챗봇이 자연스러운 한국어로 답변할 수 있게 해주는 두뇌예요.

9. console.anthropic.com 접속 → 회원가입
10. 로그인 후 왼쪽 메뉴 'API Keys' 클릭
11. 'Create Key' 클릭 → 이름: chatsiljang
12. 생성된 키(sk-ant-...로 시작) 복사
13. .env.local 파일의 ANTHROPIC_API_KEY= 뒤에 붙여넣기



카카오 웹훅 API 파일 만들기

이 파일이 카카오톡 메시지를 받아서 AI 답변을 만드는 핵심이에요. Cursor AI 채팅창에 아래를 붙여넣으세요:



💡 AI가 파일을 만들어줬다면

- src/app/api/kakao/route.ts 파일이 왼쪽 파일 목록에 보이면 성공
- 코드 내용을 이해하려고 하지 않아도 됩니다
- 오류가 나면 에러 메시지를 그대로 AI 채팅창에 붙여넣으세요

5단계 — 인터넷에 올리기 (Vercel 배포)

GitHub에 코드 올리기

github.com에서 새 저장소를 만들어주세요: New Repository → 이름: chatsiljang → Create

그 다음 Cursor 터미널에서 아래를 순서대로 실행하세요:

```
터미널 — 한 줄씩 순서대로 실행하세요

git init
git add .
git commit -m "첫 번째 저장"
git remote add origin https://github.com/내계정명/chatsiljang.git
git push -u origin main
```

★ '내계정명' 부분을 본인 GitHub 아이디로 바꾸세요

- 예: 본인 GitHub 아이디가 honggildong이면
- → git remote add origin https://github.com/honggildong/chatsiljang.git

Vercel에 배포하기

14. vercel.com 접속 → GitHub 계정으로 로그인
15. Add New → Project → chatsiljang 저장소 선택 → Import
16. Environment Variables 섹션에서 .env.local 내용 4개 입력
17. Deploy 클릭 → 1~2분 기다리기

```
배포 성공 화면

'Congratulations!' 메시지가 보이면 배포 성공!

배포된 주소: https://chatsiljang.vercel.app

이 주소로 전 세계 어디서든 접속할 수 있어요!

💡 앞으로 코드를 수정할 때마다:
git add . → git commit -m '설명' → git push
→ Vercel이 자동으로 다시 배포해줘요
```

6단계 — 카카오톡 연결하기

카카오 채널 만들기

학부모들이 카카오톡에서 우리 학원을 찾고 메시지를 보낼 수 있는 공식 채널이에요.

18. center-pf.kakao.com 접속 → 카카오 계정으로 로그인
19. '새 채널 만들기' 클릭
20. 채널명: 학원 이름 입력 (예: 햇살 줄넘기 학원)
21. 카테고리: 교육 선택 → 개설 완료

카카오 챗봇 만들기 & 스킬 등록

22. chatbot.kakao.com 접속
23. '챗봇 만들기' 클릭 → 봇 이름: 챗실장
24. 왼쪽 메뉴 '스킬' → '스킬 목록' → '생성'
25. 스킬명: 챗실장 AI 상담
26. URL: <https://chatsiljang.vercel.app/api/kakao> 입력
27. 저장 후 '스킬서버로 전송' 버튼 클릭

● ● ● 스킬 테스트 결과 확인

'올바른 스킬 서버 응답입니다' 가 나오면 성공!
오류가 나면 Vercel 배포 상태를 먼저 확인하세요

폴백 블록에 스킬 연결하기 ★ 가장 중요!

폴백 블록은 '어떤 말을 해도 이 방식으로 처리해라'는 기본 설정이에요. 여기를 잘못 설정하면 챗봇이 작동하지 않아요.

28. 챗봇 관리자센터 → 시나리오 → 폴백 블록 클릭
29. 봇 응답 섹션 하단 '+ 응답 추가' → 맨 오른쪽 '스킬데이터' 클릭
30. 기존 텍스트 응답('이해하기 어려워요' 등) 삭제
31. 봇 응답에 '스킬데이터 사용'만 남아있으면 OK
32. 오른쪽 상단 '저장' → 왼쪽 메뉴 '배포' → '전체 배포'

📌 테스트는 반드시 폰 카카오톡 앱으로!

- PC 웹 브라우저의 채널 페이지(pf.kakao.com)에서는 챗봇이 작동하지 않아요
- 스마트폰 카카오톡 앱 → 돋보기 검색 → 채널명 검색 → 채팅하기

- 메시지를 보내면 AI가 자동으로 답변해요!

실제 챗봇 대화 예시

챗봇을 완성하면 이런 대화가 가능해요.

① 일반 상담

카카오톡 챗봇 실제 대화 예시

학부모

수강료가 어떻게 되나요?

챗실장

안녕하세요! ☺ 수강료 안내해드릴게요. 초등 기초반: 150,000원 초등 심화반: 200,000원 중등 반: 180,000원 더 궁금한 사항이 있으시면 편하게 문의해주세요!

학부모

수업 시간은 어떻게 되나요?

챗실장

수업 시간 안내해드릴게요! 📅 월~금: 오후 3시 ~ 6시 토요일: 오전 10시 ~ 12시 일요일: 휴무 체험수업도 가능하니 편하게 예약해주세요!

② 체험수업 예약

카카오톡 챗봇 실제 대화 예시

학부모

체험수업 신청하고 싶어요

챗실장

체험수업 예약을 도와드릴게요! ☺ 아래 형식으로 보내주세요: 이름: 홍길동 연락처: 010-1234-5678 날짜: 5월 10일 수업: 영어 기초반

학부모

이름: 김민준 연락처: 010-9876-5432 날짜: 5월 15일 수업: 초등 기초반

챗실장

예약이 완료되었습니다! 📅 이름: 김민준 연락처: 010-9876-5432 희망날짜: 5월 15일 학원에 서 곧 연락드리겠습니다. 감사합니다! ☺

③ 맞춤수업 추천

카카오톡 챗봇 실제 대화 예시

학부모

수업 추천해주세요

챗실장

맞춤 수업을 추천해드릴게요! ☺ 아래 형식으로 보내주세요: 학년: 초등 3학년 과목: 영어 목표: 기초부터 시작하고 싶어요

학부모

학년: 초등 5학년 과목: 영어 목표: 영어 회화 실력 키우기

챗실장

초등 5학년 회화 목표시라면 Blue/Red 코스를 추천해드려요! ☺ 현재 수준에 맞는 체계적인 회화 수업으로 자신감 있게 영어를 말할 수 있게 됩니다. 체험 수업 신청하시겠어요?

7단계 — 학원 정보 입력하기

관리자 페이지에서 입력하기

학원 정보를 직접 입력하고 관리할 수 있는 페이지가 있어요.

33. 브라우저에서 <https://chatsiljang.vercel.app/admin> 접속
34. 비밀번호 입력 후 로그인
35. 학원 이름, 전화번호, 주소 입력
36. 수강료 정보 입력 (+ 반 추가 버튼으로 여러 개 추가 가능)
37. 시간표 입력
38. 자주 묻는 질문(FAQ) 입력
39. 저장 버튼 클릭

● ● ● 관리자 페이지 화면

★ 입력한 정보가 바로 챗봇에 반영돼요!

수강료를 바꾸면 → 챗봇도 바뀐 수강료로 답변
새 FAQ 추가 → 챗봇이 해당 질문에 정확히 답변

💡 Supabase SQL Editor로도 직접 입력 가능해요:
`UPDATE academies SET name='학원명', phone='전화번호' WHERE id='학원ID';`

이럴 때 이렇게 하세요

카카오톡에서 답변이 안 와요

증상	원인	해결 방법
메시지 보내도 반응 없음	폴백 블록 설정 오류	폴백 블록 → 스킴데이터 연결 후 전체 배포
PC에서 안 됨	PC 웹은 봇 미지원	폰 카카오톡 앱에서 테스트
'이해하기 어려워요' 나옴	텍스트 응답이 연결됨	폴백 블록에서 텍스트 삭제, 스킴데이터만 남기기
배포 후 변경 안 됨	카카오 재배포 안 함	카카오 챗봇 → 배포 → 전체 배포

Supabase가 갑자기 안 돼요

Supabase 무료 플랜은 1주일 이상 사용하지 않으면 자동으로 일시정지돼요.

● ● ● Supabase 재시작 방법

1. supabase.com 접속 → 프로젝트 클릭
2. 'Resume project' 버튼 클릭
3. 1~2분 기다리면 다시 활성화!

💡 중요한 시연/발표 전날 반드시 확인하세요

Vercel 빌드가 실패했어요

Vercel 대시보드 → Deployments → 실패한 항목 클릭 → Build Logs에서 빨간 글씨 확인
빨간 글씨를 그대로 복사해서 Cursor AI 채팅창에 붙여넣으면 AI가 해결 방법을 알려줘요!

마크다운 기호(##, **)가 그대로 보여요

AI가 마크다운 형식으로 답변할 때 카카오톡에서 기호가 그대로 보이는 현상이에요.

Cursor AI 채팅창에 아래를 입력하면 해결돼요:

📄 Cursor AI 채팅창에 붙여넣기

src/app/api/kakao/route.ts 에서
Claude 응답에서 ##, **, --- 같은 마크다운을 제거하는 코드를 추가해줘.
그리고 시스템 프롬프트에 마크다운 사용하지 말라고 추가해줘.

시연 전 최종 체크리스트

중요한 시연이나 발표 전날 반드시 아래를 확인하세요.

확인 항목	확인 방법	통과 기준
Supabase 상태	supabase.com → 프로젝트	Status: Healthy
Vercel 배포	vercel.com → 프로젝트	최신 배포 Ready
일반 상담	폰에서 '수강료 알려주세요' 전송	수강료 답변 수신
체험수업 예약	폰에서 예약 형식으로 전송	예약 완료 메시지
맞춤수업 추천	폰에서 학년/과목/목표 전송	AI 추천 답변
관리자 페이지	admin 주소 접속 후 로그인	학원 정보 표시

주요 주소 모음

용도	주소
챗봇 메인 페이지	https://chatsiljang.vercel.app
관리자 페이지	https://chatsiljang.vercel.app/admin
카카오 채널 관리	center-pf.kakao.com
카카오 챗봇 관리	chatbot.kakao.com
Supabase 대시보드	supabase.com/dashboard
Vercel 대시보드	vercel.com/dashboard

마무리하며

"완벽하게 준비하고 시작하려고 하면 영원히 시작하지 못합니다."

이 책을 끝까지 따라오셨다면 이미 대단한 것을 해내신 거예요. 코딩을 몰라도, AI 도구의 힘을 빌리면 이런 서비스를 만들 수 있다는 것을 직접 증명하셨습니다.

오류가 나면 해결하면 되고, 기능이 부족하면 추가하면 됩니다. 완벽하지 않아도 괜찮아요. 지금 이 챗봇이 학원 원장님의 야근을 하나라도 줄여준다면 그것으로 충분합니다.

 **축하합니다! 당신은 이제:**

- AI 챗봇을 직접 만들어본 개발자입니다
- 카카오톡 비즈니스 채널을 운영할 수 있습니다
- Supabase, Vercel, Claude API를 다룰 수 있습니다
- 다음 챗봇 프로젝트는 훨씬 빠르게 만들 수 있습니다

— 끝 —

chatsiljang.vercel.app